InHand Networks

# 轻量化 5G 连接，构筑工业数字底座




# IR602 工业路由器

· 5G RedCap　· Wi-Fi 6

· 2.5GbE　· 多协议 VPN　· 云管理

# 1. 产品概述

IR602 系列是映翰通面向大规模中速率工业物联网场景打造的轻量化 5G RedCap 工业路由器，产品融合 5G RedCap 蜂窝、Wi-Fi 6 无线、2.5G 高速有线三链路一体化通信架构，依托完整 5G SA 原生能力、多维度安全防护与多链路智能调度技术，为跨厂区、野外分布式工业站点提供高稳定、低时延、易运维的一体化组网方案。

针对工业数字化分布式联网的行业需求，产品平衡轻量化部署成本与长期 5G 平滑演进需求，依托一体化通信架构打通本地现场、异地远程完整传输通路。搭配加密隧道、链路冗余、云端集中管控全套能力，搭建端到端工业可靠传输底座，支撑海量点位统一联网运营。整机全面适配工业严苛环境规范，可稳定运行于车间、露天野外、无人值守站点等复杂场景，是工业 5G 规模化部署的标准化核心组网硬件，

## 核心特性

- **三网融合通信架构**：支持 5G RedCap、Wi-Fi 6、2.5G 有线多链路组网能力，覆盖全场景应用，
- **高性能本地接入**：产品提供千兆有线以太网与千兆Wi-Fi 6无线网络，承载现场终端稳定接入。
- **持续在线保障**：双 SIM 切换、多 WAN 智能链路切换、心跳检测、硬件看门狗，保障无人值守场景通信不间断。
- **精细化流量管控**：支持 QoS 优先级调度，优先保障关键工业业务稳定传输。
- **安全加密组网**：兼容主流 VPN 协议，搭载防火墙与访问控制，实现业务数据加密远程透传。
- **云管云维**：接入映翰通 DeviceLive 云平台，支持批量配置、远程 OTA、故障诊断、告警推送，海量分布式站点统一管控。
- **丰富网络协议栈**：支持 IPv4/IPv6、IP 透传、DDNS 等多种能力，灵活适配多元化工业组网方案。
- **全工况工业设计**：IP30 无风扇金属机身，-40℃~+70℃宽温运行，工业 EMC 防护，支持 DIN 导轨、壁挂安装。

## 典型应用场景

### 智能制造工厂

适用于车间 PLC 远程联网、AGV 无线漫游、产线视频监控、产线故障告警等点位。工业车间电磁环境复杂，存在跨厂区设备远程调试、移动机器人不间断通信需求。IR602 打通现场终端与总部之间的传输通路，实现工业报文安全远程透传，保障 AGV 连续漫游。整机具备优异电磁抗干扰能力，适配厂区复杂工况。依托 DeviceLive 云平台，实现海量现场设备远程调试、集中运维。

## 智慧能源

覆盖配网 FTU/RTU、分布式光伏场站、油田井场、管线监测站点。野外站点普遍存在有线网络缺失、长期无人值守的难题，设备依托 5G SA 轻量化专网实现控制报文低时延远程传输。双 SIM 链路冗余机制与云管云维能力保障产品在现场持续稳定运行。

## 智慧城市市政设施

适配户外安防监控、公共充电桩、道路信息屏、智慧路灯等海量分散点位。市政站点数量庞大、布局分散，不少点位仅支持太阳能供电。轻量化 5G RedCap 方案功耗可控，适配光伏供电场景。链路备份能力可保障视频与业务数据稳定上传。依托 DeviceLive 云端平台，实现终端批量配置与远程升级运维。

## 交通基础设施

包含道路监测站点、隧道监控、港口场站辅助设备、门禁系统。沿线点位长期露天部署，面临温差变化与电磁干扰，同时需要稳定承载多路视频业务。设备宽温工业硬件耐受户外复杂环境，2.5G 有线带宽承载多路视频数据流。多 WAN 链路故障自动切换，保障监控画面、控制指令不间断传输。

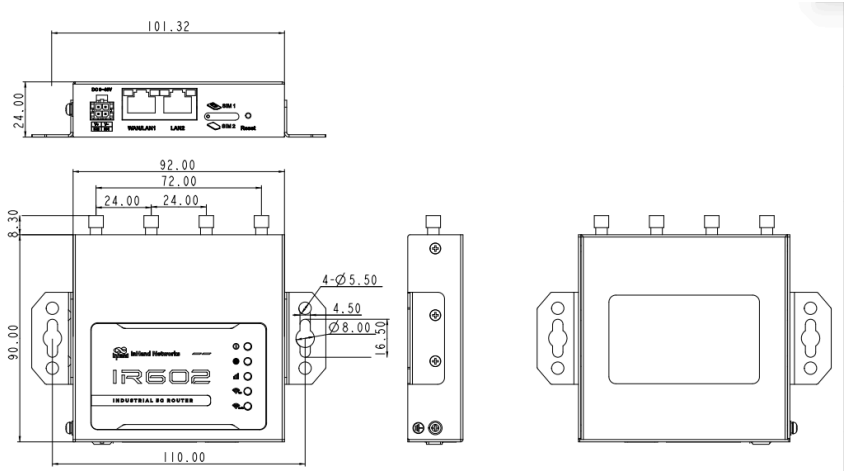
## 环境与化工安全管控

应用于污水处理站、大气监测站点、化工园区、危废堆场。厂区普遍存在粉尘、潮湿等恶劣工况，同时对公网数据传输安全性要求较高。设备依托 VPN 隧道构建加密组网，实现监控视频、环境工况信息安全远程传输。此外，DI/DO 接口支持超限信号采集与声光报警装置联动，金属防尘机身可长期适应高粉尘、潮湿厂区环境。

## 应急通信

用于应急指挥站点、现场临时抢险点位。应急场景需要快速搭建临时通信网络，并保障现场信息安全回传。设备部署灵活便捷，Wi-Fi 6 提供现场本地无线覆盖，通过 5G SA 链路完成业务数据加密回传指挥中心，快速构建端到端临时通信通道。

# 产品尺寸




尺寸图

注意：

1. 所有尺寸单位为毫米（mm）。
2. 尺寸（长 × 宽 × 高）：98.3 × 92 × 24 mm。
3. 所有尺寸均为近似值，**仅供参考**。
4. 尺寸如有变更，恕不另行通知。

# 2. 产品亮点

## 亮点一：三网融合通信架构，全场景一体组网

IR602 融合 5G RedCap 蜂窝、Wi-Fi 6 无线、2.5G 高速有线三链路一体化通信架构，千兆有线与千兆 Wi-Fi 6 承载现场终端高速本地接入，5G SA 蜂窝链路完成异地远程业务回传，一条链路架构打通本地现场与远程中心完整传输通路，灵活适配各类工业组网场景。

## 亮点二：轻量化 5G 平滑演进，规模化部署优选

面向大规模中速率工业物联网场景，产品依托完整 5G SA 原生能力平衡轻量化部署成本与长期 5G 平滑演进需求，功耗可控、部署便捷，是工业 5G 规模化部署的标准化核心组网硬件，支撑海量点位统一联网运营。

## 亮点三：企业级安全防护，加密远程组网

内置状态检测防火墙与访问控制，兼容 IPsec、L2TP、WireGuard、OpenVPN 等主流 VPN 协议，支持 QoS 优先级调度，实现关键工业业务数据加密远程透传，优先保障重要业务稳定传输。

## 亮点四：多层链路冗余架构，持续在线保障

双 SIM 切换、多 WAN 智能链路切换、心跳检测、硬件看门狗多维度防护逻辑层层递进，链路故障毫秒级切换，无人值守场景通信不间断，适配产线、能源、市政等高在线要求场景。

## 亮点五：全工况工业设计，严苛环境稳定运行

IP30 无风扇全金属机身，-40℃~+70℃宽温运行，工业 EMC 防护，支持 DIN 导轨与壁挂安装，可稳定运行于车间、露天野外、无人值守站点等复杂场景，全面适配工业严苛环境规范。

# 3. 硬件规格

## 3.1 硬件概述

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 处理器 | Cortex-A53 双核 @ 1.3GHz |
| 内存 | 512MB DDR3 |
| 存储 | 128MB SPI NAND Flash |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n，Wi-Fi 6，2.4GHz + 5GHz，3000 Mbps |
| Wi-Fi 安全 | WPA3-Enterprise、WPA2-Enterprise、WEP/TKIP/AES 加密 |
| Wi-Fi 最大功率 | 5 GHz：20 dBm，2.4 GHz：20 dBm |
| 蜂窝制式 | 5G NR SA；4G LTE FDD/TDD |
| SIM 卡槽 | 2 × Nano-SIM（4FF），预留 eSIM |
| 以太网端口 | 1 × 2.5GbE RJ45（WAN/LAN 可切换）+ 1 × GbE RJ45 |
| 以太网隔离 | 1.5KV 网络变压器隔离 |
| 工业 IO | 2 × GPIO，4-pin 工业接线端子 |
| DI 特性 | 输入 0-30V，逻辑高 ≥10V，逻辑低 ≤3V |
| DO 特性 | 湿接点，开漏输出 1mA；输出低电平 0V，高电平 13V（电阻上拉，无驱动能力） |
| 天线接口 | 4 × SMA 外置天线：2 × 蜂窝 + 2 × Wi-Fi |
| 指示灯/LED | 1× SYS、1× NET、3× Signal（红/黄/绿）、1× Wi-Fi 2.4G、1× Wi-Fi 5G |
| 复位按钮 | 1× Reset 复位孔 |
| 电源 | DC 9 - 48 V，4-pin 工业接线端子 |
| 功耗 | ≤ 15W |

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| **散热** | 无风扇被动散热 |
| **外壳** | 全金属 SGCC 镀锌钢板，黑色细砂纹喷涂 |
| **防护等级** | IP30 |
| **工作温度** | −40°C ~ +70°C（扩展 +75°C） |
| **存储温度** | −40°C ~ +85°C |
| **环境湿度** | 5% ~ 95%（无凝结） |
| **尺寸** | 98.3 × 92 × 24 mm |
| **重量** | 约 390g |
| **安装** | DIN 导轨 / 壁挂 |

# 4. 网络连接能力

## 4.1 蜂窝网络

- **网络制式：** 5G NR SA、4G LTE FDD/TDD
- **网络接入：** APN、VPDN，支持双 APN 自定义配置
- **接入认证：** CHAP/PAP
- **峰值速率：** 全球版（IR602-GLRC-WLAN）5G 下行 223 Mbps / 上行 123 Mbps；中国版（IR602-CNRC-WLAN）5G 下行 226 Mbps / 上行 120 Mbps
- **连接模式：** 自动切换网络制式

## 4.2 SIM 卡管理

- **双卡支持：** 2 × Nano-SIM（4FF）卡槽
- **双卡切换：** 拨号失败自动切换
- **eSIM 预留：** 预留 eSIM 能力

## 4.3 有线网络

- **WAN 协议：** DHCP、静态 IP、PPPoE
- **LAN 接口：** 1 × GbE RJ45
- **接口模式：** 1 × 2.5GbE RJ45（WAN/LAN 可切换）+ 1 × GbE RJ45
- **端口扩展：** WAN 口可切换为 LAN，实现双 LAN 接入
- **IPv6 支持：** 支持 IPv6 网络接入

## 4.4 Wi-Fi 6 无线接入

- **标准：** IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n（Wi-Fi 6）
- **频段：** 2.4 GHz（2×2 MIMO）+ 5 GHz（2×2 MIMO）双频并发
- **最高速率：** 3000 Mbps（AX3000，2.4GHz 574Mbps + 5GHz 2402Mbps）
- **信道带宽：** 20/40/80 MHz
- **最大连接数：** 64 台（每终端 ≥20Mbps 并发）
- **模式：** 接入点（AP）、客户端（STA）
- **安全：** OPEN / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-PSK / 混合模式

- **加密：** WEP/TKIP/AES
- **快速漫游：** 802.11kvr

# 5. 链路管理与备份

## 5.1 智能链路备份

- **多 WAN 接入：** 以太网 WAN / 蜂窝网络 / Wi-Fi STA 三种上行方式
- **备份模式：** 优先级链路备份，故障毫秒级切换
- **负载均衡：** 多 WAN 同时在线，流量分担
- **探测方式：** ICMP/TCP 多方式健康检查

## 5.2 链路质量保障

- **链路检测：** 心跳包监控，断线自动重连
- **双 SIM 切换：** 蜂窝链路或拨号异常自动切换备份 SIM
- **内置看门狗：** 设备自检，故障自动恢复
- **链路监控：** 实时延迟、抖动、丢包率、吞吐量

# 6. 安全特性

## 6.1 防火墙

| 安全功能 | 描述 |
| --- | --- |
| **状态检测** | 基于连接状态的数据包检测 |
| **入站/出站规则** | 精细化入站和出站访问控制 |
| **端口转发** | 端口映射与内网穿透 |
| **NAT** | SNAT / DNAT |
| **MAC 过滤** | 黑名单/白名单模式 |

| 安全功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 域名过滤 | 基于域名的访问控制 |
| 策略路由 | 基于源/目的地址的智能分流 |
| 流量整形（QoS） | 接口级带宽限制与队列管理 |

## 6.2 VPN 支持

| VPN 协议 | 支持模式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IPsec | IKEv1 / IKEv2 | PSK/证书认证，Web UI 完整配置 |
| L2TP | 客户端 / 服务器 | 最大 10 个并发会话，支持 L2TP over IPsec |
| WireGuard | 客户端 / 服务器 | 公钥/私钥加密，UDP 单端口通信 |
| OpenVPN | 客户端 / 服务器 | 证书/密码认证，TUN/TAP 模式 |

## 6.3 流量整形（QoS）

- **带宽控制：** 接口级带宽限制
- **QoS 策略：** 优先级调度与队列管理

# 7. 本地网络服务

## 7.1 DHCP 服务

- **DHCP 服务器：** 动态 IP 地址分配
- **DHCP 客户端：** 客户端地址获取

## 7.2 DNS 服务

- **DNS 代理：** 本地缓存与转发
- **DNS 过滤：** 基于域名的过滤控制

- **自定义 DNS：** 可配置 DNS 服务器

## 7.3 动态 DNS（DDNS）

- **多供应商支持：** 主流 DDNS 服务商
- **自动更新：** WAN/蜂窝 IP 变化时自动更新域名解析

## 7.4 静态路由

- **路由表项：** 静态路由配置
- **动态路由：** 支持 BGP、OSPF

## 7.5 IP Passthrough

- **桥接模式：** WAN/拨号 IP 透传至下游设备
- **灵活配置：** 拨号和 WAN 端口上的透传模式

# 8. 云端管理与运维

IR602 集成 DeviceLive 云管理平台，实现设备全生命周期云管理，支撑海量分布式站点统一远程运维。

## 8.1 DeviceLive 云管理

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| **实时监控** | 实时设备状态、信号强度、数据使用情况可视化 |
| **远程诊断** | 无需现场接入即可进行远程故障排查 |
| **批量管理** | 同时配置多台设备 |
| **远程维护** | 通过远程配置和故障排查减少现场维护 |
| **OTA 更新** | 空中固件和配置更新 |
| **告警管理** | 设备异常告警与通知 |
| **信号分析** | 蜂窝信号质量监控与评估 |

- **云平台地址：** 中国站 device.inhandcloud.cn / 国际站 device.inhandcloud.com
- **远程访问：** 支持远程配置维护通道
- **远程 API：** REST API 接口，支持与第三方系统集成对接

# 9. 系统管理与维护

## 9.1 设备管理

- **Web 管理：** 图形化配置界面，默认访问 192.168.2.1
- **CLI 管理：** SSH 命令行高级配置
- **配置导入/导出：** 备份与恢复
- **恢复出厂：** 恢复出厂设置

- **固件升级：** 系统固件升级

## 9.2 日志与诊断

- **系统日志：** 系统日志、诊断日志、设备事件记录
- **告警通知：** 邮件告警通知
- **诊断工具：** Ping（网络连通性）、Traceroute（路由追踪）、抓包、Iperf（链路性能）

## 9.3 其他系统能力

- **仪表板：** 设备信息概览、接口状态、流量统计、Wi-Fi 连接数
- **链路监控：** 链路延迟、抖动、丢包率、吞吐量
- **登录安全：** 多级用户权限（管理员/操作员）、Web 登录超时退出、访问控制策略

# 10. 订购信息

## 10.1 产品型号

| 型号 | 区域 | 频段 | Wi-Fi |
| --- | --- | --- | --- |
| **IR602-GLRC-WLAN** | 全球 | 5G NR:<br>n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/30/38/40/41/48/66/70/71/77/78/79<br>LTE-FDD:<br>B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/30/66/70/71<br>LTE-TDD:<br>B34/38/39/40/41/42/43/48 | AX3000 |

| 型号 | 区域 | 频段 | Wi-Fi |
| --- | --- | --- | --- |
| **IR602-CNRC-WLAN** | 中国 | 5G NR:<br>n1/3/5/8/28/40/41/78/79<br>LTE-FDD: B1/3/5/8<br>LTE-TDD:<br>B34/38/39/40/41 | AX3000 |
| **IR602-EN00-WLAN** | 全球 | — | AX3000 |

## 10.2 包装组件

- IR602 路由器 × 1
- 蜂窝天线（SMA）× 2
- Wi-Fi 天线（SMA）× 2
- DC 电源适配器 × 1
- 网线 × 1

**可选配件：** DIN 导轨安装附件、壁挂安装支架

注：配件以实际发货型号为准。

# 11. 可靠性标准与认证

## 11.1 防护等级

- **IP 防护：** IP30（防尘、防固体异物）

## 11.2 机械可靠性

| 测试项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 冲击 | IEC 60068-2-27 |
| 振动 | IEC 60068-2-6 |
| 自由跌落 | IEC 60068-2-32 |

## 11.3 EMC 电磁兼容抗扰度

| 测试项目 | 标准 |
| --- | --- |
| ESD（静电放电） | EN 61000-4-2，Level 3 |
| 辐射抗扰度（RS） | EN 61000-4-3，Level 3 |
| EFT（电快速瞬变） | EN 61000-4-4，Level 3 |
| 浪涌（Surge） | EN 61000-4-5，Level 3 |
| 传导抗扰度（CS） | EN 61000-4-6，Level 3 |
| 工频磁场（PFMF） | EN 61000-4-8，Level 3 |

## 11.4 认证与合规

- CE
- FCC

- PTCRB
- IC
- RoHS
- REACH
- Verizon
- AT&T
- T-Mobile

注：认证状态以发布时为准，具体 SKU 最新认证情况请与映翰通销售团队确认。

# 12. 联系我们

**映翰通网络（InHand Networks）**

- **官网：** www.inhand.com
- **版权声明：** © 映翰通网络 保留所有权利